两个科研模型 → 系统角色 → LangGraph 落点（修正版）

原则：按模型原生输入/输出重定义任务，不把链接预测叫实体链接，不把 KGQA 叫路径检索

科研模型：原生任务

KG_O：原生 = 链接预测

输入：(head, relation) + tail 文本

输出：全实体排序 / 链接分数

模块：双塔 Prompt_bert

- 邻居/路径提示 + 投影 768→64
- 冻结 GNN + DeepFusion 门控融合

训练：InfoNCE + 投影 MSE

注意：不是 mention→实体链接器

code-max：原生 = 子图 KGQA

GAGR：子图 + 问题 → 答案实体分布

PCRL：问题+路径 → 答案实体对比学习

TAGA：多跳 QA 数据增强 / 补边

GNN-RAG：GNN 检索 + LLM 生成

注意：GAGR 原生输出不是路径分数

重定义后的系统角色

角色 1：关系条件实体排序器

输入：用户 mention + 意图关系

候选：HomeKG 内同类型实体

复用：双塔 / 邻居提示 / GNN 融合

领域微调：HomeKG 三元组 + 难负例

附加：缺失关系补全（链接预测原生用法）

输出：candidate_id + score + margin

角色 2：HomeKG 多跳推理器

GAGR：在 HomeKG 子图上推理答案实体

适用：2 跳及以上、答案为实体的问句

证据路径：由关系注意力回溯（派生）

PCRL：对候选答案/路径重排

TAGA：合成多跳训练与评测数据

输出：answer_entities + evidence_paths

当前平台落点

控制 / 查询链路

intent → entity_resolution(KG_O)

→ task_planning → approval → tools

歧义候选 → 澄清选项（带分数）

低置信 / 超时 → 规则或 LLM 回退

知识 / 报告链路

doc RAG + KG 多跳检索(GAGR)

Qwen 融合文档片段与 evidence_paths

路径作为可解释证据，不替代生成

报告：补齐全屋结构关系

明确不做

不让小模型替代 Qwen 生成

不让 GAGR 直接输出路径分数

不在缺 HomeKG 时强行接入

适配闸门（消融实验）

A0 当前平台 → A1 +KG_O 排序 → A2 +KG_O 补全 → A3 +GAGR → A4 +PCRL → A5 +TAGA

判据：A1 必须降低错房间/错设备率；A3 必须在 2 跳以上问句显著优于 A1；否则删除该模型，不叙事性保留